习题 3-5 解答

1. 求下列函数的拐点及凸凹区间：

（1） $y=x^2-x^3$；　　（2） $y=3x^5-5x^3$；

（3） $y=(x+1)^4+\mathrm{e}^x$；　　（4） $y=\ln\left(x^3+1\right)$.

解　（1） $y'=2x-3x^2,\quad y''=2-6x=2(1-3x)$. 当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时 $y''=0$.

用 $x=\dfrac{1}{3}$ 将定义区间 $(-\infty,+\infty)$ 分成两个子区间. 列表如下：

x	$\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)$	$\dfrac{1}{3}$	$\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$
$f''(x)$	+	0	−
$f(x)$	∪	拐点	∩

可见，曲线的凸区间是 $\left(\dfrac{1}{3},+\infty\right)$，凹区间是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right),\ (0,+\infty)$，拐点是 $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{27}\right)$.

（2） $y'=15x^4-15x^2,\quad y''=60x^3-30x=60x\left(x+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(x-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 当 $x=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2},0$ 时 $y''=0$.

用 $x=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2},0$ 将定义区间 $(-\infty,+\infty)$ 分成四个子区间. 列表如下：

x	$\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},0\right)$	0	$\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$
$f''(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	∩	拐点	∪	拐点	∩	拐点	∪

可见，曲线的凸区间是 $\left(-\infty,-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\cup\left(0,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$，凹区间是

$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0\right)\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$，拐点是$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{7\sqrt{2}}{8}\right)$，$(0,0)$，$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\ -\frac{7\sqrt{2}}{8}\right)$.

（3）$y'=4(x+1)^3+\mathrm{e}^x,\quad y''=12(x+1)^2+\mathrm{e}^x.$

因为在定义域$(-\infty,+\infty)$上，y''恒大于 0，故该函数在定义域$(-\infty,+\infty)$上是凹函数，无拐点.

（4）$y'=\frac{3x^2}{x^3+1},\quad y''=\frac{6x\left(x^3+1\right)-\left(3x^2\right)^2}{\left(x^3+1\right)^2}=\frac{3x\left(2-x^3\right)}{\left(x^3+1\right)^2}$. 当$x=0,\ \sqrt[3]{2}$时$y''=0$.

当$x=-1$时，y''不存在. 但该函数的定义域为$(-1,+\infty)$，故舍去$x=-1$.

用$x=0,\ \sqrt[3]{2}$将定义区间$(-1,+\infty)$分成三个子区间. 列表如下：

x	$(-1,0)$	0	$\left(0,\sqrt[3]{2}\right)$	$\sqrt[3]{2}$	$\left(\sqrt[3]{2},+\infty\right)$
$f''(x)$	−	0	+	0	−
$f(x)$	∩	拐点	∪	拐点	∩

可见，曲线的凸区间是$(-1,0)\cup\left(\sqrt[3]{2},+\infty\right)$，凹区间是$\left(0,\sqrt[3]{2}\right)$，拐点是$(0,0)$，$\left(\sqrt[3]{2},\ \ln 3\right)$.

2. 证明曲线$y=\frac{x-1}{x^2+1}$有三个拐点位于同一直线上.

证 $y'=\frac{-x^2+2x+1}{\left(x^2+1\right)^2},$

$$y''=\frac{(-2x+2)\left(x^2+1\right)^2-4x\left(x^2+1\right)\left(-x^2+2x+1\right)}{\left(x^2+1\right)^4}$$

$$=\frac{2\left(x^3-3x^2-3x+1\right)}{\left(x^2+1\right)^3}=\frac{2(x+1)\left[x-\left(2+\sqrt{3}\right)\right]\left[x-\left(2-\sqrt{3}\right)\right]}{\left(x^2+1\right)^3}.$$

令$y''=0$，得$x_1=-1,\ x_2=2-\sqrt{3},\ x_3=2+\sqrt{3}.$

用$x_1=-1,\ x_2=2-\sqrt{3},\ x_3=2+\sqrt{3}$将定义域$(-\infty,+\infty)$分成四个子区间. 列表如下：

x	$(-\infty,-1)$	-1	$\left(-1,\ 2-\sqrt{3}\right)$	$2-\sqrt{3}$	$\left(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$	$2+\sqrt{3}$	$\left(2+\sqrt{3},+\infty\right)$
$f''(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$f(x)$	∩	拐点	∪	拐点	∩	拐点	∪

可见，该曲线有三个拐点，分别是 $A(-1,\ -1)$，$B\left(2-\sqrt{3},\ \dfrac{-\sqrt{3}-1}{4}\right)$，$C\left(2+\sqrt{3},\ \dfrac{\sqrt{3}-1}{4}\right)$.

设过 A,B 两点的直线的斜率为 k_1，过 A,C 两点的直线的斜率为 k_2．因为

$$k_1=\frac{\frac{-\sqrt{3}-1}{4}-(-1)}{2-\sqrt{3}-(-1)}=\frac{1}{4},\qquad k_2=\frac{\frac{\sqrt{3}-1}{4}-(-1)}{2+\sqrt{3}-(-1)}=\frac{1}{4},$$

即 $k_1=k_2$，从而两直线共线，所以曲线 $y=\dfrac{x-1}{x^2+1}$ 有三个拐点位于同一直线上.

3. a 及 b 为何值时，点 $(1,3)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点？

解 由于点 $(1,3)$ 在曲线 $y=ax^3+bx^2$ 上，故

$$a+b=3.$$

因为 $y''=6ax+2b$．而点 $(1,3)$ 是拐点，故二阶导数在 $x=1$ 处的值为 0，即

$$6a+2b=0.$$

于是 $a=-\dfrac{3}{2}$，$b=\dfrac{9}{2}$.

4. 试确定 $y=k\left(x^2-3\right)^2$ 中 k 的值，使曲线拐点处的法线通过原点.

解 因

$$y'=4kx\left(x^2-3\right),\quad y''=12kx^2-12k=12k\left(x-1\right)\left(x+1\right).$$

令 $y''=0$，得 $x=\pm1$.

用 $x=-1,\ 1$ 将定义域 $(-\infty,+\infty)$ 分成三个子区间．列表如下：

x		$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,+\infty)$
$f''(x)$	$k>0$时	+	0	−	0	+
	$k<0$时	−		+		−
$f(x)$			拐点		拐点	

可见，无论$k<0$还是$k>0$，$(-1,4k)$，$(1,\ 4k)$都是拐点.

而拐点$(-1,4k)$处曲线切线的斜率为：

$$y'\big|_{x=-1}=4kx\left(x^2-3\right)\Big|_{x=-1}=8k\ ,$$

故该点处法线方程为

$$y-4k=-\frac{1}{8k}\left[x-(-1)\right]\text{，即 }y-4k=-\frac{1}{8k}x-\frac{1}{8k}.$$

因法线过原点$(0,0)$，所以$-4k=-\dfrac{1}{8k}$，即$k^2=\dfrac{1}{32}$，解得$k=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{8}.$

同理可求得过拐点$(1,\ 4k)$处的法线，同样有$k=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{8}.$

5. 利用函数图形的凹凸性, 证明下列不等式：

（1）$\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y}{2}>\mathrm{e}^{\frac{x+y}{2}}\ (x\neq y)$；

（2）$x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\dfrac{x+y}{2}\ \ (x>0,y>0,x\neq y).$

证　（1）设 $f(t)=\mathrm{e}^t$，则 $f'(t)=\mathrm{e}^t,f''(t)=\mathrm{e}^t$. 因为 $f''(t)>0,$ 所以曲线 $f(t)=\mathrm{e}^t$ 在$(-\infty,+\infty)$内是凹的.

由定义, 对任意的$x,y\in(-\infty,+\infty),x\neq y$有

$$\frac{1}{2}\left[f(x)+f(y)\right]>f\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

即 $\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y}{2}>\mathrm{e}^{\frac{x+y}{2}}\ (x\neq y).$

（2） 设$f(t)=t\ln t$,则 $f'(t)=\ln t+1$. 因为当 $t>0$时, $f''(t)>0$, 所以函数 $f(t)=t\ln t$ 的图形在$(0,+\infty)$内是凹的. 由定义, 对任意的 $x>0, y>0, x\neq y$ 有

$$\frac{1}{2}[f(x)+f(y)]>f\left(\frac{x+y}{2}\right),$$

即 $x\ln x+y\ln y>(x+y)\ln\frac{x+y}{2}$.

6. 求下列曲线的渐近线：

（1） $y=\ln x$；　　（2） $y=1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$ ；

（3） $y=\frac{x^3}{(x-1)^2}$；　　（4） $y=1+\frac{(1-2x)}{x^2}$.

解（1）因为

$$\lim_{x\to 0^+}\ln x=-\infty,$$

故 $x=0$ 为垂直渐近线；

（2）因为

$$\lim_{x\to 0^+}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)=+\infty,\quad \lim_{x\to\infty}\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)=2,$$

故 $x=0$ 为垂直渐近线， $y=2$ 为水平渐近线；

（3）因为

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3}{(x-1)^2}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{y}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{(x-1)^2}=1,\ \lim_{x\to\infty}(y-x)=\lim_{x\to\infty}\left[\frac{x^3}{(x-1)^2}-x\right]=2,$$

故 $x=1$ 为垂直渐近线， $y=x+2$ 为斜渐近线；

（4）因为

$$\lim_{x\to 0}\left[1+\frac{(1-2x)}{x^2}\right]=+\infty,\qquad \lim_{x\to\infty}\left[1+\frac{(1-2x)}{x^2}\right]=1,$$

故 $x=0$ 为垂直渐近线， $y=1$ 为水平渐近线.